

Matemática Discreta 1 (2^a e 4^a feira)
Lista de Exercícios P1 – 2^o semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nomes: _____ Matrículas: _____

Temas Avaliados

1. Somatórios e Números Binomiais.
2. Introdução à Teoria de Conjuntos e Indução Matemática.
3. Teoria de Conjuntos e suas Operações, Cardinalidade de Conjuntos e Teorema da Casa dos Pombos.
4. Sequências, Progressões e Relações de Recorrência.
5. Recorrência Linear Homogênea e Não Homogênea.

Observações

- A lista pode ser feita em grupos de no máximo 2 pessoas.
- O formato de entrega deve ser **a mão**.
- O trabalho deve ser entregue em sala de aula até o dia **9 de setembro de 2026**, data em que será realizada a prova. Quem não o entregar até lá terá nota zero na primeira lista.
- Cada exercício deve conter a resposta e a resolução correspondente. Exercício sem resolução não será válido.
- Todas as questões têm o mesmo valor.

1. Determine o valor de k :

$$\sum_{i=1}^{20} i^2 = 6k + \sum_{i=5}^{20} i^2$$

2. Seja $n \in \mathbb{N}$. Resolva a equação:

$$\binom{n}{\frac{n-3}{2}} = \binom{n}{5}$$

Determine todos os valores inteiros de n para os quais a igualdade é válida.

3. Provar por Indução, a propriedade de Pascal para números binomiais:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad \text{para } n \geq 1 \text{ e } 1 \leq k \leq n$$

Dica: No Passo Indutivo começar do lado direito da equação e tentar chegar no esquerdo.

4. Provar por Indução:

$$n^2 > n + 1 \quad \text{para } n > 1$$

5. Provar por Indução: Seja (a_n) uma PG com

$$a_n = a_1 q^{n-1}.$$

Então, para $n \geq 1$:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

6. Um exame classificatório foi composto por duas questões. Sabendo:

100 pessoas acertaram as duas questões
170 pessoas acertaram a primeira questão
100 pessoas acertaram apenas uma das questões
95 pessoas erraram as duas questões

Qual o número de pessoas que participaram da classificação?

7. Num congresso, o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol e é o triplo do número de pessoas que falam alemão. Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão. Não há ninguém que fale as três línguas. Há 447 pessoas que falam apenas uma dessas três línguas.

Qual é o número de pessoas que falam apenas inglês?

8. Resolva as relações de recorrência abaixo com as condições iniciais dadas:

(a) $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = -3$

(b) $a_n - 2a_{n-1} = 3^n, \quad n \geq 1, \quad a_1 = 5$

(c) $a_n - 4a_{n-1} + 3a_{n-2} = -2n^2 + 2n + 1, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 5, \quad a_1 = 11$

9. Dados os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 4\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par e } x < 10\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 9\}$$

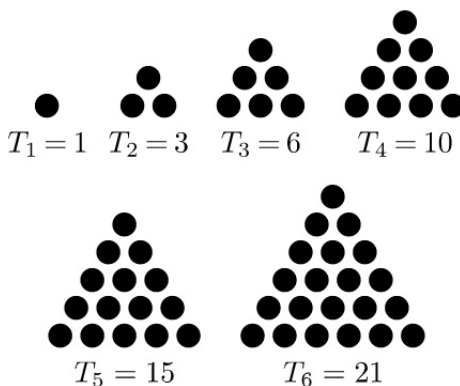
Determine:

a) $A \cap B$

b) $B - C$

c) $(A \cup B) \cap \overline{C}$ (considere $U = \mathbb{Z}$)

10. (Números Triangulares) O n -ésimo número triangular, denotado por T_n , é definido geometricamente como o número de pontos em um triângulo equilátero formado por n pontos em cada lado. A figura abaixo ilustra os primeiros valores:



Observe que o n -ésimo número triangular T_n é a soma dos n primeiros números inteiros positivos, ou seja:

$$T_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{i=1}^n i.$$

- a) Calcule a fórmula fechada para T_n , sabendo que a sequência $(1, 2, 3, 4, \dots)$ é uma progressão aritmética (P.A.) com primeiro termo $a_1 = 1$. Utilize a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma P.A. para obter o resultado.
- b) Prove, por indução matemática, a fórmula obtida no item (a).
- c) Resolva a relação de recorrência abaixo, utilizando a substituição $T_n = r^n$:

$$T_n = T_{n-1} + n, \quad T_0 = 0, \quad n \geq 1.$$